

FAST 主动反射面形状调节的机理建模与拟合设计

摘要

被誉为“中国天眼”的 FAST, 是目前世界上最大口径、最灵敏的射电望远镜。FAST 射电望远镜在观测目标天体时运用主动反射面技术, 将基准球面调节为近似旋转抛物面, 使来自目标天体的平行电磁波在反射后汇聚到馈源舱。本文通过最小二乘法、超定方程组、蒙特卡罗等方法, 建立多属性决策模型、EV 模型、OLS 模型和 MC 模型对该问题进行了研究。

针对问题一, 首先将问题由三维简化至二维, 建立以 C 为原点的平面直角坐标系。在题目对促动器顶端径向伸缩量和两相邻主索节点之间距离的限定条件下, 若假设抛物面精准对焦至馈源舱, 则计算得抛物线焦距无实数解, 因而判断焦点并不在焦面上。于是通过改变参数, 重新设置抛物线方程为 $y = \frac{1}{4f}x^2 - (R + h)$, 并设定主索节点发生位移的限制条件, 依此列出三个指标, 根据多属性决策模型给予其不同的权重, 使 goal 取最大值, 从而确定 f 的精确值为 139.000, h 的精确值为 0.304, 得到理想抛物面方程 $z = \frac{x^2+y^2}{4*139.000} - (300.400 + 0.304)$ 。最后通过限制条件检验与灵敏度分析判断其拟合良好。

针对问题二, 本文分两部分解决。一, 利用线性代数对坐标进行转换, 并通过对上一问求出的抛物面方程进行逆转化求出抛物面的顶点坐标, 为 $(-49.370, -36.927, -294.316)$ 。随后筛选出调节后主索节点及三顶点都在反射面 300 米口径内的反射面板。二, 依次运用 EV 模型和 OLS 模型进行拟合。在 EV 模型中, 运用等体积法来体现反射面的拟合程度, 由于未知数数量小于线性方程组数量, 采用超定方程组的最小二乘解进行参数估计, 并根据线性代数与空间解析几何知识求出各促动器的伸缩量, 以求得 300 米口径内主索节点的位置坐标。在 OLS 模型中, 通过考虑三角形反射面板内心和主索节点, 使反射面板良好拟合理想抛物面, 并利用模糊算法和最小二乘法等来求得最终的参数估计量。经对比, 为达到更好的整体拟合和光学效应选择采取 OLS 模型。

针对问题三, 由于反射面的方程过于复杂, 常规求解信号反射路线复杂度过高, 故采取蒙特卡罗方法进行估计。将入射信号的位置作为二元随机变量, 入射信号能否被反射面板反射、能否被馈源舱接收作为随机变量的函数, 利用计算机循环 10^6 数量级的随机变量, 最终证明反射面板调节后馈源舱接收比达到 $1.1911 * 10^{-5}$, 比基准球面提高了 16.297%。

关键词: FAST; 多属性决策; 最小二乘法; 超定方程组; 蒙特卡罗方法。

目录

一 问题重述	2
1.1 问题引言	2
1.2 题目给出的信息及数据	2
1.3 问题的提出	2
二 问题分析	2
2.1 问题 1 的分析	2
2.2 问题 2 的分析	3
2.3 问题 3 的分析	3
三 模型准备	3
3.1 模型假设	3
3.2 符号说明	4
3.3 数据处理	4
四 模型的建立与求解	4
4.1 问题一: 理想抛物面模型的假设、建立和求解	4
4.1.1 理想抛物面模型的假设	4
4.1.2 理想抛物面模型的建立	6
4.1.3 理想抛物面模型的求解	8
4.1.4 理想抛物面模型的检验	8
4.2 问题二: 理想抛物面的拟合	9
4.2.1 确定理想抛物面	9
4.2.2 EV 模型	10
4.2.3 OLS 模型	12
4.3 问题三: 反射面效率模型的建立和求解	13
4.3.1 模型原理	13
4.3.2 MC 模型的建立与求解	14
4.3.3 模型分析	14
五 模型的优缺点分析	14
5.1 模型的优点	14
5.2 模型的缺点与改进	15
A 所用软件及文件列表	15
B 代码	16
2.1 问题一	16
2.2 问题二	17
2.3 问题三	22

一 问题重述

1.1 问题引言

500 m 口径球面射电望远镜 (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope) 简称 FAST, 是我国“十一五”重大科技基础设施建设项目, 也是世界已经建成的最大射电望远镜。它的落成启用, 对我国实现在科学领域重大突破、推动创新驱动发展具有十分重要意义。主动反射面技术是 FAST 工程核心技术之一, 能否构建出准确的瞬时旋转抛物面, 与 FAST 精度高低息息相关。

1.2 题目给出的信息及数据

1. 其结构是由反射面、馈源舱以及相关的控制、测量和支承系统等主要部件构成的一个可调节球面, 其中主动反射面是一个可调节的球面, 由主索网、反射面板、下拉索、促动器及支承结构等主要部件构成的一个可调节球面。
2. 其有两种状态: 基准态和工作态。基准态时反射面为半径约 300 米、口径为 500 米的球面; 工作态时将其形状调节为一个 300 米口径的近似旋转抛物面。而主动反射面技术的关键就是将反射面调节为工作反射面。
3. 主动反射面上共有主索节点 2226 个, 节点间连接主索 6525 根, 不考虑周边支承结构连接的部分反射面板, 共有反射面板 4300 块。
4. 主索相邻两节点变化幅度不超过 0.07%, 促动器顶端的径向伸缩范围为 $[-0.6, 0.6]$ 。

1.3 问题的提出

问题一: 当待观测天体 S 位于基准球面正上方, 即 $\alpha = 0^\circ, \beta = 90^\circ$ 时, 结合考虑反射面板的调节因素, 确定出理想抛物面。

问题二: 当观测天体 S 位于 $\alpha = 36.795^\circ, \beta = 78.169^\circ$ 时, 确定理想抛物面。建立反射面板的调节模型, 调节相关促动器的伸缩量, 使得反射面较大程度贴近该理想抛物面。将该理想抛物面的顶点的坐标以及调节后反射面 300 米口径内的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等结果按照规定的格式保存在提供的 result.xlsx 中。

问题三: 基于第 2 问中的反射面调节方案, 计算调节后馈源舱的接收比, 即馈源舱有效区域内所接收到的反射信号与 300 米口径内反射面的反射信号之比, 并与基准反射球面的接收比作对比。

二 问题分析

2.1 问题 1 的分析

问题一要求结合考虑反射面板调节因素, 确定理想抛物面, 以得到工作抛物面的方程。由其各向同性, 我们将其简化为一个二维问题。首先, 通过查阅资料和分析确定了

三条指标选取的原则，并以此选出三条评价指标—— $\max\{|d_{\text{径}}|\}$ 、 $|L_c - L_P|$ 、抛物线与圆弧在 $x = \pm 150$ 的导数值的差；其次，解释每个评价指标的含义并给出评价步骤；随后，采用多属性决策模型，根据选取的评价指标建立判断矩阵，计算出权重并求出焦距 f ；再在查阅相关资料后，给 h 、 f 一个大致范围，借助变步长多次枚举法经 MATLAB 枚举遍历，并结合相关资料，进一步确定 h 、 f 的范围。并通过再次利用 MATLAB 枚举遍历，确定最佳焦距 f 的精确值。最后进行灵敏度分析，检验参数 h 变化对焦距 f 的影响，再决定 h 、 f 的精确取值。

2.2 问题 2 的分析

问题二要求建立反射面板调节模型，调节相关促动器的伸缩量，使反射面尽量贴近理想抛物面，并求出理想抛物面的顶点坐标，以及调节后反射面 300 米口径内的主索节点编号、位置坐标、各促动器的伸缩量等结果。主要分两个部分解决这个问题：在第一个部分中，首先通过线性代数对问题一中坐标系进行坐标转换，并通过逆转换矩阵求出抛物面的顶点坐标。之后使用 Excel 和 MATLAB 的筛选功能，筛选出口径内的主索节点及三个顶点都落在口径内的反射面板；在第二部分中，分别使用了 EV 模型和 OLS 模型。在 EV 模型中，运用等体积法描述反射面板与抛物面的近似程度，由于未知数数量小于线性方程组数量，采用超定方程组的最小二乘解进行参数估计，运用了线性代数与空间解析几何的知识。在 OLS 模型中，考虑到主索节点可能普遍位于理想抛物面下方，因此将反射面板内心添加到端点集内，再用该点集尽可能拟合理想抛物面的想法，结合最小二乘法与模糊数学方法求得最终的参数估计量。

2.3 问题 3 的分析

问题三要求依据反射面调节方案，计算调节后馈源舱的接收比，并与基准反射球面的接收比作比较。由于反射面的方程过于复杂，常规求解信号反射路线可能较不现实，于是采取蒙特卡洛方法进行估计。将入射信号的位置作为二元随机变量，入射信号能否被反射面板反射、能否被馈源舱接收作为随机变量的函数，利用计算机循环 10^6 数量级的随机变量，最终证明了反射面板调节后馈源舱接收比提高了 16.297%。

三 模型准备

3.1 模型假设

为了建立模型，我们提出如下的假设。

1. 假设反射面板为一个平面。
2. 假设风力等对其无影响，且不考虑地球自转和公转带来的影响。
3. 促动器伸缩沿基准球面径向趋向球心方向为正向。
4. 假设 FAST 主动反射面整体索网结构受力在合理范围内。

5. 假设 FAST 主动反射面变形过程各节点运动状态理想化, 不考虑速度、加速度、时间等因素带来的影响。

3.2 符号说明

所使用的符号及说明如表3.1所示。

表 3.1: 符号说明

符号	说明
R	基准球面半径
f	工作抛物面焦距
F	基准球面到焦面的距离
Δx	促动器顶端径向伸缩量
d	相邻两主索节点之间的距离
h	抛物面顶点与球冠中心的相对位置
r	工作抛物面口径对应的半径

3.3 数据处理

通过计算附件 1 中各节点到原点距离的平均值, 发现 $R \approx 300.4000$, 而方差 $\sigma \approx 4.6563 \times 10^{-8}$, 因此认为 R 取 300.4000m。数据集无缺省值, 无离群值。

四 模型的建立与求解

4.1 问题一: 理想抛物面模型的假设、建立和求解

4.1.1 理想抛物面模型的假设

1. 首先由于球面和旋转抛物面均关于中心对称, 故可以将三维问题简化为二维问题, 用圆弧代替基准球面、抛物线代替旋转抛物面。于是建立了以 C 为原点的平面直角坐标系, 如图4.1所示。假设馈源舱的位置为焦点。

2. 如图4.1得理想抛物面的方程为

$$y = \frac{1}{4f}x^2 - (F - R - f)$$

3. 之后加入了两个限定条件:

一是满足促动器顶端径向伸缩量 $\Delta \lambda \leq 0.6m$

① 由计算可得定义域为 $[-150.2, 150.2]$ 的圆弧 $x^2 + y^2 = R^2$ 的值域为 $y \in [-300.4, -150.2\sqrt{3}]$

② 而在同定义域内抛物线上 y 的值域为 $\left[F - f - R, F - f - R + \frac{150^2}{4f}\right]$

③ 当取 $F=f$ 时, 通过计算得到 $|\Delta \lambda_{max}| = \left|\frac{x^2}{4F} - R - \sqrt{R^2 - x^2}\right| \approx 0.0081m \ll 0.6m$

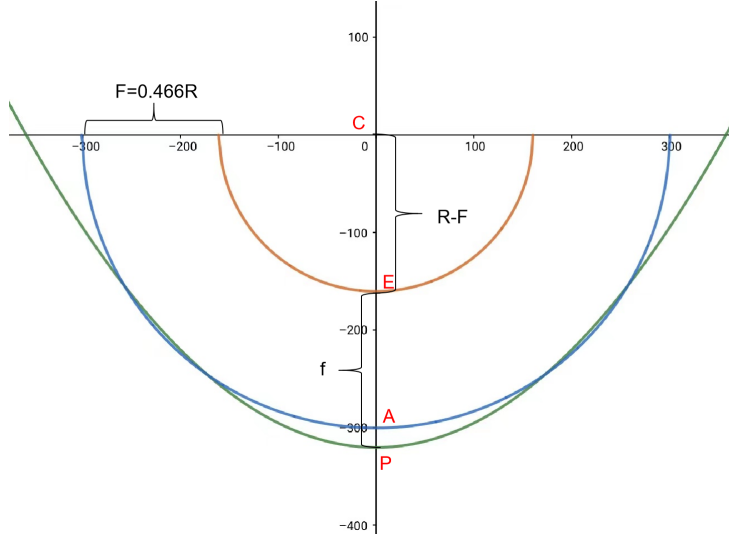


图 4.1: $y = \frac{1}{4f}x^2 - (F - R - f)$ 示意图

④ 之后我们对 y 的值域 $r(f)$ 进行关于 f 的敏感度测试，由

$$r(f) = \frac{150.2^2}{4f}$$

得

$$r'(f) = -\frac{150.2^2}{4f^2}$$

带入 $f=F$ ，得 $r'(f) \approx 1.1512$ ，故径向伸缩量的变化不大。故其伸缩量一定不会超过径向调节范围

二是满足两相邻主索节点之间距离的变化幅度不超过 0.07%，因此如图4.2所示，将其简化为底边两节点间距为 d ，腰长为 R 的等腰三角形。那么根据相似三角形相邻两节点间距变化幅度不超过 0.07% 就可以转化为 $\Delta\lambda \leq 0.07\%R$ ，其因此就有

$$-\sqrt{1.0007R)^2 - x^2} \leq \frac{x^2}{4f} - f + F - R \leq -\sqrt{(0.9993R)^2 - x^2}$$

故 f 无实数解，说明焦点不在 $(x^2 + y^2) = (R - 0.466R)^2$ 。

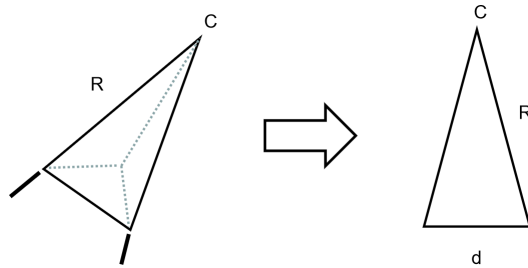


图 4.2: 简化条件示意图

4. 通过查阅相关资料可知，FAST 设计采用光机电一体化的索支撑轻型馈源平台和馈源舱内的 Stewart 调节装置，实现高精度的指向跟踪，我们认为所求抛物面焦点可以

与焦面存在一定偏差。由此，设 h 为抛物线顶点与球冠中心之间的距离，将抛物线方程修正为

$$y = \frac{1}{4f}x^2 - (R + h)$$

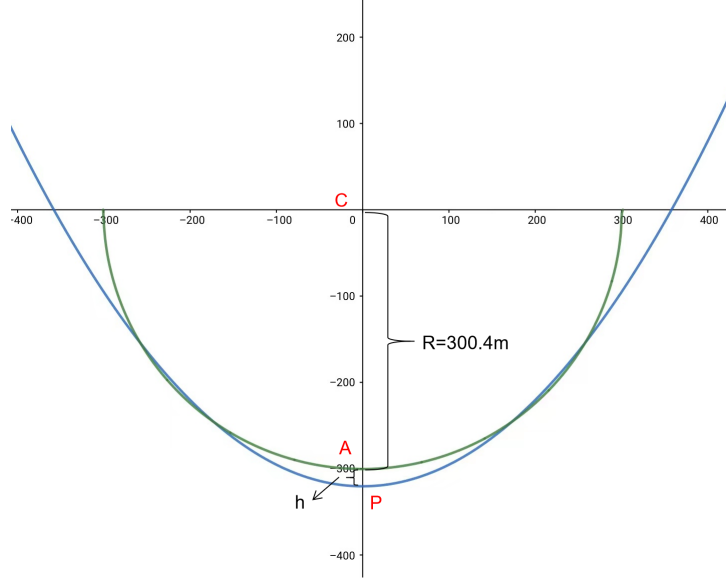


图 4.3: $y = \frac{1}{4f}x^2 - (R + h)$ 示意图

4.1.2 理想抛物面模型的建立

1. 考虑到主动反射面整网变形过程中实际运动过程及下拉索实际受力情况限制，主索节点不能完全自由移动。当反射面基准球面向理想抛物面变形时，主索节点沿三个方向产生位移：即经向方向、经度方向、纬度方向 (如图4.4)。根据附件 2 中基准态时下拉索上下端点位置，可以得知促动器伸缩方向为指向球心方向，与径向方向一致，因此用径向位移描述促动器伸缩量。经向方向位移主要改变弧面面积（即曲线弧长），纬向只在应力储备范围内发生索长不改变的纬向位移，故可以不做考虑。同时，为减少抛物面边缘对工作范围以外区域的影响，应该使得抛物面边缘节点与基准球面过渡尽可能平滑。综上所述，我们提出主索节点发生位移时的三个限制条件：

- (1) 主索节点径向伸缩量位移最小
- (2) 抛物面弧长差与球面弧长差最小
- (3) 抛物面边缘与球面边缘过渡平滑

Step 1: 主索节点位移最小

如图所示，设基准球面上的主索点 M 变形到抛物线上的距离为 $d_{CM} = \sqrt{x_M^2 + y_M^2}$ ，设该点径向移动的距离为 $d_{\text{径}}$ ，因此需使式4.1最小

$$d_{\text{径}} = R - d_{CM} \quad (4.1)$$

因此 $index_1 = \max \{|d_{\text{径}}|\}$

Step 2: 抛物面弧长差与球面弧长差最小

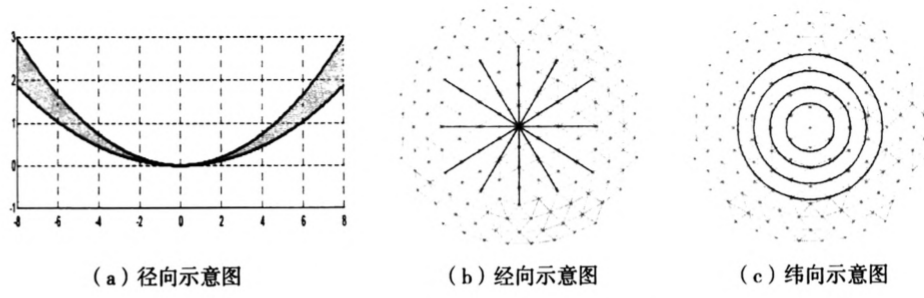


图 4.4: 主索节点三方向位移示意图

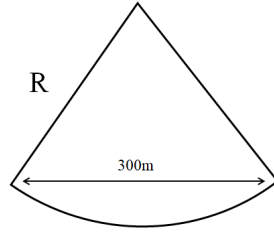


图 4.5: 圆弧周长示意图

- ① 如图所示，在 300 米圆弧口径内得到截面中弧线的长度为 $L_c = \frac{\pi R}{3} \approx 314.15$
- ② 在 300 米抛物线口径内得到截面中抛物线的长度可由定积分计算，如式4.2所示。

$$L_p = \int_{-150}^{150} \sqrt{1 + (y')^2} dx \quad (4.2)$$

因此 $index_2 = |L_c - L_p|$

Step 3: 抛物面边缘和球面边缘过渡平滑

要使两平面过渡平滑，就需两函数在 $x = \pm 150$ 时导数接近，因此 $index_3$ 就为两导数间的差值。

Step 4: 数据归一化处理

上述三个指标在实际意义上均符合数值越小，效果越理想，故属于极小型指标。采用极小型指标归一化公式对所有数据进行处理，即

$$x_i = \frac{x_{max} - x_i}{x_{max} - x_{min}}$$

由于焦距 f 的取值与 $index_1$ 、 $index_2$ 、 $index_3$ 均有关联，因此我们采用多属性决策模型，给予 $index_1$ 、 $index_2$ 、 $index_3$ 不同的权重，对 f 取值进行选择。即

$$goal = \gamma_1 index_1 + \gamma_2 index_2 + \gamma_3 index_3 \quad (4.3)$$

通过查阅资料，我们建立判断矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

经一致性检验得

$$\begin{cases} CI = 0 \\ CR = 0 \end{cases}$$

因此得权重为

$$U = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.25 & 0.25 \end{bmatrix}$$

因此

$$goal = 0.5index_1 + 0.25index_2 + 0.25index_3$$

4.1.3 理想抛物面模型的求解

借助变步长多次枚举法经 MATLAB 枚举遍历，并结合相关资料，确定 $h=0.304$ ， $f \leq [138.5, 139.5]$ 之间。为达到 0.001 的精度，进一步缩小 f 的步长为 0.001，再次经 MATLAB 枚举遍历，当 $f = 139.000$ 时， $goal$ 取最大值，因此确定最佳焦距 f 的精确值为 139.000m。如图4.1.3、图4.7所示，故理想抛物面方程为

$$z = \frac{x^2 + y^2}{4f} - (R + h)$$

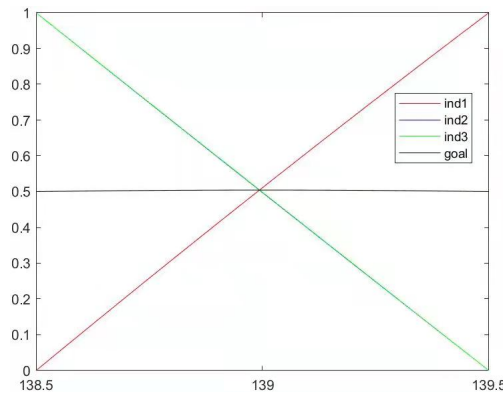


图 4.6: 多属性决策模型

4.1.4 理想抛物面模型的检验

1. 限制条件检验通过对 4.1.1.3 中的两个限制条件

$$\begin{cases} \Delta\lambda \leq 0.6m \\ -\sqrt{1.0007R)^2 - x^2} \leq \frac{x^2}{4f} - f + F - R \leq -\sqrt{(0.9993R)^2 - x^2} \end{cases}$$

的检验得到图4.3.2

2. 灵敏度分析随后我们对理想抛物面模型进行灵敏度分析，检验参数 h 变化对焦距 f 的影响。在计算 $index_2$ 、 $index_3$ 时，涉及求导，使得这两个指标计算结果与 h 无关，故不考虑 h 变化的影响。当 d 取极大值时， $x = \sqrt{4f(R + h - 2f)}$ ，故极大值 $G(f) = R - 2\sqrt{(R + h - 2f)}$ ，由 $G'(f) = 0$ 得 $f = 0.5(h + R)$ ，故灵敏度

$$S(f, h) = \frac{df/f}{dh/h}$$

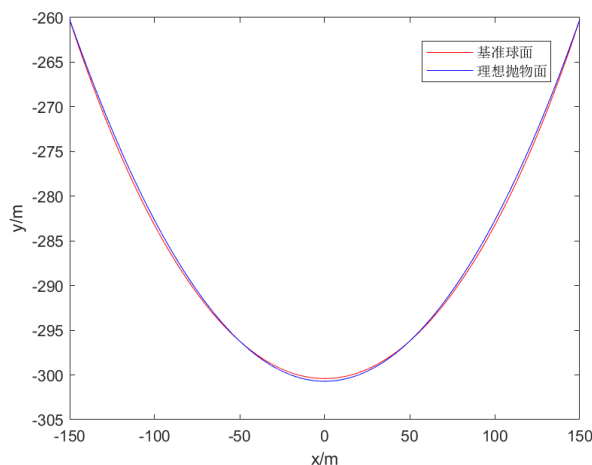
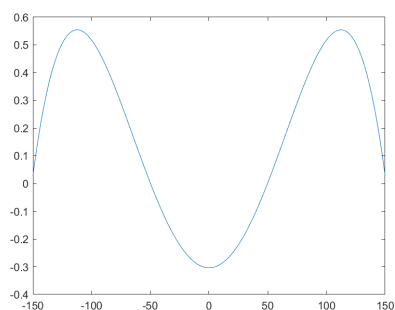
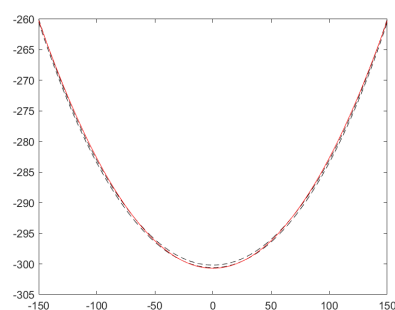


图 4.7: 抛物线拟合



(a) 限制条件 1



(b) 限制条件 2

图 4.8: 限制条件

代入 $h=0.304$, $f=139.000$ 得到 $S(0.304, 139.000) = 0.0011$, 说明 h 每增加 1%, f 增加 0.0011%, 因此可以认为该模型灵敏度良好。

4.2 问题二: 理想抛物面的拟合

4.2.1 确定理想抛物面

1. 由于基准球面关于 C 点对称, 首先使用旋转矩阵进行了坐标转换。原坐标如图4.9所示。之后我们希望通过坐标转换, 使得直线 SC 与 Z 轴重合。转换方式如下:

设转换前某点 P 坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 转换后的坐标 P' 坐标为 (x'_0, y'_0, z'_0) , 由线性代数可知

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \beta & 0 & -\cos \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos \beta & 0 & \sin \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

使用 excel 将附件一、二、三的全部坐标进行了转换并在此后不加说明的全部使用转换后的坐标。

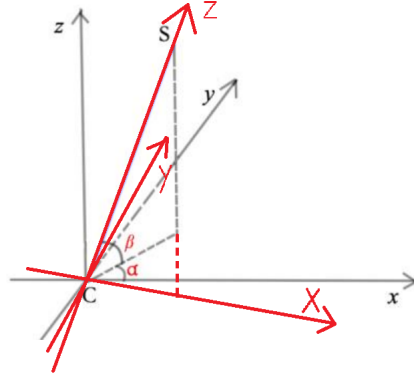


图 4.9: 坐标转换

2. 将第 (1) 问得出的理想抛物面方程进行 1 中的逆转化, 即

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \beta & 0 & \cos \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\cos \beta & 0 & \sin \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

代入 $(x', y', z') = (0, 0, -300.704)$, 得 $(x, y, z) = (-49.370, -36.927, -294.316)$, 即为所求理想抛物面的顶点坐标。

3. 根据约束条件 $x^2 + y^2 < r^2$, 使用 excel 筛选功能, 得到调节后反射面 300 米口径内的主索节点编号; 再使用 MATLAB, 筛选出 3 个顶点均在 300 米口径内的反射面板。

4.2.2 EV 模型

1. 模型思路

如图4.10所示, 设第 i 块反射面板的三顶点 (即在基准球面上的主索节点) 分别为 M_i, P_i, Q_i , 且它们与 C 点的连线分别交理想抛物面于 $\widetilde{M}_i, \widetilde{P}_i, \widetilde{Q}_i$, 而它们经调节后的最终位置分别为 $\widehat{M}_i, \widehat{P}_i, \widehat{Q}_i$, 记 $|C\widehat{M}_i| = \lambda_i^{(1)}, |C\widehat{P}_i| = \lambda_i^{(2)}, |C\widehat{Q}_i| = \lambda_i^{(3)}$ 我们以等体积 (Equal Volume) 作为反射面板与理想抛物面拟合良好的依据, 亦即以 $V_{C-\widetilde{M}_i\widetilde{P}_i\widetilde{Q}_i} = V_{C-\widehat{M}_i\widehat{P}_i\widehat{Q}_i}$ 为条件, 根据超定方程组的性质, 寻求各 λ 的最小二乘解。

2. 模型实现 (1) 由于 $\widetilde{M}_i, \widetilde{P}_i, \widetilde{Q}_i$ 已知, 简便起见设 $|C\widetilde{M}_i| \cdot |C\widetilde{P}_i| \cdot |C\widetilde{Q}_i| = \alpha_i$ 。经过对附件一、附件三中数据的统计, 我们发现在反射面 300 米口径内共有主索节点 692 个, 反射面板 1295 个。又由于 $\langle C\widetilde{M}_i, C\widetilde{P}_i \rangle, \langle C\widetilde{M}_i, C\widetilde{Q}_i \rangle, \langle C\widetilde{P}_i, C\widetilde{Q}_i \rangle$ 均为定值, 根据线性代数与空间解析几何的知识

$$V_{C-\widetilde{M}_i\widetilde{P}_i\widetilde{Q}_i} = V_{C-\widehat{M}_i\widehat{P}_i\widehat{Q}_i}$$

等价于

$$|C\widetilde{M}_i| \cdot |C\widetilde{P}_i| \cdot |C\widetilde{Q}_i| = |C\widehat{M}_i| \cdot |C\widehat{P}_i| \cdot |C\widehat{Q}_i|$$

等价于

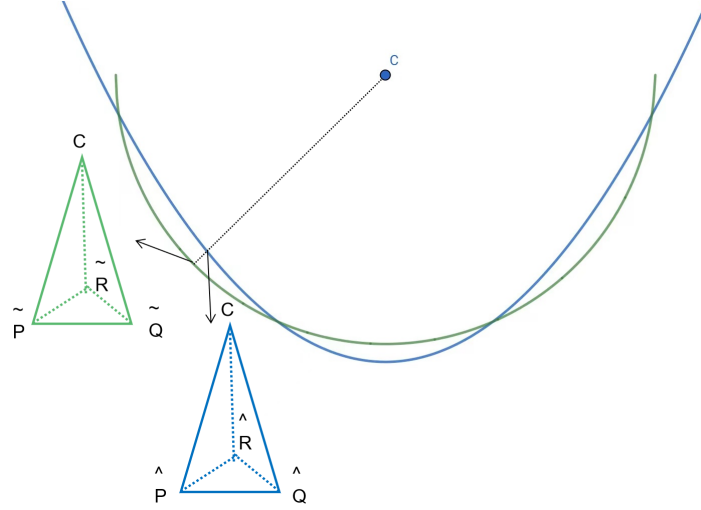


图 4.10: EV 模型示意图

$$\begin{cases} \lambda_1^{(1)} \cdot \lambda_1^{(2)} \cdot \lambda_1^{(3)} = \alpha_1 \\ \lambda_2^{(1)} \cdot \lambda_2^{(2)} \cdot \lambda_2^{(3)} = \alpha_2 \\ \vdots \\ \lambda_{1295}^{(1)} \cdot \lambda_{1295}^{(2)} \cdot \lambda_{1295}^{(3)} = \alpha_{1295} \end{cases} \quad (4.6)$$

使方程转化为线性方程组，两边同时取对数函数，得式4.7

$$\begin{cases} \ln \lambda_1^{(1)} + \ln \lambda_1^{(2)} + \ln \lambda_1^{(3)} = \ln \alpha_1 \\ \ln \lambda_2^{(1)} + \ln \lambda_2^{(2)} + \ln \lambda_2^{(3)} = \ln \alpha_2 \\ \vdots \\ \ln \lambda_{1295}^{(1)} + \ln \lambda_{1295}^{(2)} + \ln \lambda_{1295}^{(3)} = \ln \alpha_{1295} \end{cases} \quad (4.7)$$

其矩阵方程的表达式为

$$A \cdot \begin{pmatrix} \ln \lambda_1 \\ \ln \lambda_2 \\ \ln \lambda_3 \\ \vdots \\ \ln \lambda_{692} \end{pmatrix} = B \quad (4.8)$$

其中 $A \in \text{MR}(1295, 692)$, 满足

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if point } j \text{ is a vertex of reflection panel } i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$B \in \text{MR}(1295, 1)$, 满足 $b_{i1} = \ln \alpha_{1295}$

(2) 根据定理, 如果 X^* 是正规方程组 $G^T GX = Gb$ 的解, 则 X^* 是超定方程组 $GX = b$ 的最小二乘解。使用 Python 解出 692 个 λ 值并导出至 Excel 文档, 再由关系式 $\Delta x = R - \lambda$, 可解得各促动器的伸缩量。再由假设 3 可以直接得到调节后反射面 300 米口径内的主索节点的位置坐标。

3. 模型结果

对结果数据进行分析, 发现 692 个促进器伸缩量中, 有 178 个大于 0.6m, 5 个小于 0.6m, 有较多的点未能满足题目的约束条件。分析原因后发现, 首先, 矩阵 A 中有较多的 0 元素, 行列数相差较多, 这些特征容易导致最小二乘法的估计误差比较大; 其次, 对应体积相等的估计仅仅是对三个顶点的分析, 很可能未能很好达到整体拟合的目标。因此, 我们采取了 OLS 模型, 从统计学角度再次进行参数 λ 的估计。

4.2.3 OLS 模型

1. 模型思路

承上述符号定义, 设第 i 块反射面板的内心为 $\hat{I}_i (1 \leq i \leq 1295)$, 设主索节点调节后的最终位置是 $\hat{K}_j (1 \leq j \leq 1295)$ 。可以认为, 如果 $\hat{I}_i (1 \leq i \leq 1295)$ 和 $\hat{K}_j (1 \leq j \leq 692)$ “总体上接近” 理想抛物面, 那么反射面板良好拟合了理想抛物面。然而, 由散点拟合曲面的过程是不可逆的, 即难以通过拟合的结果反推散点的分布, 因此我们借助矩阵方程和最小二乘法来估计参数 $\lambda_j (1 \leq j \leq 692)$ 。

2. 模型实现

(1) 规定将反射面板内心与主索节点放在同一矩阵内时, 反射面板内心在前, 主索节点在后, 保持编号顺序不变。由内心的性质,

$$C\vec{M}_i + C\vec{P}_i + C\vec{Q}_i = C\vec{I}_i \quad (4.9)$$

因此向量转换矩阵 $A' \in MR(1295+692, 692)$ 满足

$$A' = \begin{pmatrix} \frac{A}{3} \\ I \end{pmatrix}$$

而方向向量矩阵 $B' \in MR(692, 3)$ 中满足

$$B' = \begin{pmatrix} a_{1x} & a_{1y} & a_{1z} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{692x} & a_{692y} & a_{692z} \end{pmatrix}$$

其中 a_{ix} 表示 $C\vec{I}_i$ 的方向余弦。记 $C = A' * B'$, 则 $C \in MR(1295+692, 3)$, 其前 1295 行中每一行的三个值形成三棱锥 C-PQR 顶角平分线的向量, 对其进行单位化, 得到矩阵 C' 。

(2) 设 $|\widetilde{CI_i}|$ 和 $|\widetilde{CK_j}|$ 的值为 $a_i (1 \leq i \leq 1295 + 692)$ 将未知坐标 $(a_i c_{ix}, a_i c_{iy}, a_i c_{iz})$ 代入理想抛物面方程 $z = \frac{x^2 + y^2}{4f} - (r + h)$, 由一元二次求根公式解得每个 a_i , 并表示为列向量

$$W_{1987 \times 1} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{1987} \end{pmatrix}$$

因此理想抛物面上点的坐标矩阵 $W_{V \in MR(1295+692,3)}$ 即为 $(a_i c_{ix}, a_i c_{iy}, a_i c_{iz})$ 纵向排列而成。

(3) 由三角形内心的性质知 $\vec{C\hat{I}_i^*}(|\hat{P}_i\hat{Q}_i|+|\hat{Q}_i\hat{M}_i|+|\hat{P}_i\hat{M}_i|)=\vec{C\hat{M}_i^*}|\hat{P}_i\hat{Q}_i|+\vec{C\hat{P}_i^*}|\hat{Q}_i\hat{M}_i|+\vec{C\hat{Q}_i^*}|\hat{P}_i\hat{M}_i|$
由于两主索节点间距变化不超过 0.07%，故可以认为

$$|\hat{Q}_i\hat{M}_i|=|Q_iM_i|$$

$$|\hat{M}_i\hat{P}_i|=|M_iP_i|$$

$$|\hat{P}_i\hat{Q}_i|=|P_iQ_i|$$

定义 $V \in MR(1295,692)$ ，满足

$$v_{ij} = \begin{cases} |Q_iM_i|/|Q_iM_i| + |M_iP_i| + |P_iQ_i| & \text{if point } j \text{ is the first vertex of reflection panel } i \\ |M_iP_i|/|Q_iM_i| + |M_iP_i| + |P_iQ_i| & \text{if point } j \text{ is the second vertex of reflection panel } i \\ |P_iQ_i|/|Q_iM_i| + |M_iP_i| + |P_iQ_i| & \text{if point } j \text{ is the third vertex of reflection panel } i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

并定义

$$V' = \begin{pmatrix} V \\ I \end{pmatrix}$$

(4) 设 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$ ，那么调节后的反射平面内心与主索节点的坐标矩阵为 $\hat{W} = V' \cdot \Lambda \cdot B'$ 。为使 $\hat{W}$ 与 W_V 尽可能接近，我们参考了模糊算法、奇异值分解和追逐算法等参数估计方法，最终结合最小二乘法首先解出 $\Lambda \cdot B'$ 的估计值，然后利用线性估计 λ 的值。

3. 模型结果对结果数据进行分析，发现 692 个促进器伸缩量中，有 5 个大于 0.6m，51 个小于 0.6m，且小于 -0.6m 的点几乎全部分布在 300 米口径边缘。直接将大于 0.6m 的点的位移缩小至 0.6m，小于 -0.6m 的点的位移扩大至 -0.6m，得到主索节点位移均值仅为 -0.19327m，因此可认为反射面板对理想抛物面拟合良好。根据位移和附录二的数据可计算出初始坐标系中的位置坐标。因旋转变换使保距、保角变换，所以将位移直接应用于初始坐标系是合理的。

考虑到实际情况下反射面板可能有弧度，因此位移的估计值比实际值偏小。所以此估计在实际中很可能是无偏的。

4.3 问题三：反射面效率模型的建立和求解

4.3.1 模型原理

蒙特卡洛方法的基本思想是当所求解问题是某种随机事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，通过某种“实验”的方法，以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率，或者得到这个随机变量的某些数字特征，并将其作为问题的解。本题中入

射信号的位置是一个二元随机变量，反射信号是否被馈源舱接收是关于这一随机变量的函数，符合蒙特卡洛方法的基本前提假设，因此采用计算机随机生成入射信号位置并统计是否被馈源舱接收的方法来近似求解。

4.3.2 MC 模型的建立与求解

1. 首先用计算机模拟出至少 10^6 个随机点，并判断这些随机点是否会落在反射面板上。

2. 求得落在反射面板的随机点的坐标，从而求得其反射方向以及落在焦面的位置，即反射面板的法向量，进而通过判断其是否落在馈源舱有效区域来统计接收比。

3. 设落在反射面板上的点数为 β ，落在馈源舱有效区域内的点数为 β_0 。根据蒙特卡洛方法，接收比 η 满足

$$\eta = \frac{\beta_0}{\beta} \quad (4.10)$$

先后将反射面设置为 (2) 中的结论和基准球面，得到如下结果

试验次数	随机点数量	打到反射面板上数量	被馈源舱接收的数量
1	500000	440639	4
2	500000	440671	4
3	500000	440842	6
4	500000	440915	7
总计	2000000	1763067	21
接收比	1.1911E-05		

(a) 抛物面

试验次数	随机点数量	打到反射面板上数量	被馈源舱接收的数量
1	1000000	878874	14
2	1000000	878601	4
总计	2000000	1757475	18
接收比	1.0242E-05		

(b) 基准球面

图 4.11: MC 模型的结果

也就是说通过拟合抛物面，馈源舱接收比提高了 16.297%。

4.3.3 模型分析

MC 模型充分考虑了反射面的复杂度，可行性相对较高的方式求解了馈源舱接收比的近似值。但是该值仍比预期偏低，原因很可能在于忽略了反射面板的弧度。在加入弧度因素后，拟合抛物面的效果很可能会更加显著。

五 模型的优缺点分析

5.1 模型的优点

该模型具有如下的优点。

- 本模型充分考虑了促动器顶端径向伸缩范围、相邻主索节点间距离变化范围等限定因素，符合实际应用的要求。
- 本模型综合运用线性代数、概率论与数理统计、近似与极限、模糊方法等诸多数学思想，既抽象了实际情况，又保留了问题本征。
- 本模型综合运用线性代数、概率论与数理统计、近似与极限、模糊方法等诸多数学思想，既抽象了实际情况，又保留了问题本征。

- 本模型具有良好的可推广性，在方程式与代码的建立中考虑了各参数的可变性，便于直接修改参数、得到新的结论。

5.2 模型的缺点与改进

与此同时，该模型也具有如下的缺点。

- 本模型未能考虑到反射面板实际具有的弧度，导致拟合与馈源舱接收比可能存在一定误差，实际馈源舱接收比可能高于本文给出的结果。
- 本模型未能考虑主索节点调节时的时间因素，因而在实际应用中需要进一步改善。

同时，在这里给出进一步优化模型的思路。

1. 在给定每块反射面板弧度的情况下，可以进一步拟合以实现更高的馈源舱接收比，提高望远镜的观测效率。
2. 考虑机械运动的因素，为调节模型加入时间维度，使模型能够动态反映 FAST 的对焦拟合过程。

参考文献

- [1] 李明辉, 朱丽春. *FAST* 瞬时抛物面变形策略优化分析 [A]. 地点: 《贵州大学学报》, 2012 年 12 月.
- [2] 朱丽春. 500 米口径球面射电望远镜 (*FAST*) 主动反射面整网变形控制. 地点: 《科研信息化技术及应用》, 2012 年 3 月.
- [3] 南仁东. 500m 球反射面射电望远镜 *FAST*. 地点: 《中国科学 G 辑》, 2005 年 5 月
- [4] 沈世钊. *FAST* 主动反射面支承结构总体方案研究 [A]. 地点: 《建筑结构学报》, 2010 年 12 月.

附录

A 所用软件及文件列表

论文使用 $\text{\LaTeX}$ 排版。数据处理与编程使用 Python3.8、MATLAB2021A、Excel。

文件列表：

一、计算源程序

1.problem1.m: 第一题的代码

2.ploblem2_data.m: 第二题的数据处理

二、数据

1.result.xlsx: 第二题的答案

2.Pro_2_1 数据: EV 模型的数据

- 3.Pro_2_1 答案: EV 模型的结果
- 4.Pro_2_2 数据: OLS 模型的数据
- 5.Pro_2_2 答案: OLS 模型的结果
- 6.Pro_3 数据: MC 模型的数据

B 代码

2.1 问题一

some more text **Input MATLAB source**

```

1      clear all;
2      clc
3      R=300.4;
4      x=-150:0.01:150;
5      lx=length(x);
6      y=-sqrt(R^2-x.^2);
7      h=0.304;
8      f=138.5:0.001:139.5;
9      lf=length(f);
10     index_1=zeros(1,lf);
11     index_2=zeros(1,lf);
12     index_3=zeros(1,lf);
13     ma=zeros(1,lf);
14     mi=zeros(1,lf);
15     L_o=zeros(1,lx);
16     L_m=zeros(1,lx);
17     L_p=zeros(1,lf);
18     L_c=0;
19     ind_1=zeros(1,lf);
20     ind_2=zeros(1,lf);
21     ind_3=zeros(1,lf);
22     goal=zeros(1,lf);
23     data=zeros(lx,lf);
24     for j=1:lf
25         yp=(0.25/f(j))*x.^2-(R+h);
26         %限制条件一: 主索节点径向位移最小
27         L_o=sqrt(yp.^2+x.^2);%抛物线上点和球心之间距离
28         L_m=R-L_o;
29         data(:,j)=L_m;
30         ma(j)=max(L_m);
31         mi(j)=min(L_m);
32         index_1(j)=max(abs(L_m));
33
34         %限制条件二: 抛物面弧长与球面弧长差最小
35         syms t;
```

```

36     fun=sqrt(1+(0.25/(f(j)^2)).*t^2);
37     L_p(j)=int(fun,t,-150,150);%抛物线弧长积分
38     L_c=1/3*pi*R;
39     index_2(j)=abs(L_c-L_p(j));
40
41     %限制条件三：边缘过渡平滑
42     index_3(j)=abs(150/sqrt(R^2-150^2)-75/f(j));
43     end
44
45     %成本型指标归一化（认为越小效果越好）
46
47     ind_3max=max(index_3);
48     ind_3min=min(index_3);
49     ind_3=(ind_3max-index_3)./(ind_3max-ind_3min);
50
51     ind_2max=max(index_2);
52     ind_2min=min(index_2);
53     ind_2=(ind_2max-index_2)./(ind_2max-ind_2min);
54
55     ind_1max=max(index_1);
56     ind_1min=min(index_1);
57     ind_1=(ind_1max-index_1)./(ind_1max-ind_1min);
58     goal=0.5*ind_1+0.25*ind_2+0.25*ind_3;
59     disp(max(goal));
60     for i=1:lf
61         if goal(i)==max(goal)
62             disp(f(i));
63             yp=(0.25/f(i))*x.^2-(R+h);
64             figure;
65             plot(x,y,'r',x,yp,'b');
66             hold on
67         end
68     end
69     figure;
70     plot(f,ind_1,'r',f,ind_2,'b',f,ind_3,'g',f,goal,'-k');hold on

```

2.2 问题二

some more text **Input MATLAB source**

```

1     clear all;
2     clc
3
4     [T,num]=xlsread('step2.xls');
5
6     %转换坐标轴之后各主索节点位置
7     plot3(T(:,10),T(:,11),T(:,12),'-');hold on;

```

```

8         xlabel(x);
9         ylabel(y);
10        zlabel(z);
11
12        %找符合条件节点坐标
13        num(1,:)=[];
14        NUM=num(:,1);
15        z=find(T(:,19)≤150);%查找所有在300m口径内主索节点
16        res_1=[];
17        location=[];
18        for i=1:2226
19            if ismember(i,z)==1
20                res_1=cat(1,res_1,NUM(i));
21                location=cat(1,location,T(i,10:12));
22            end
23        end
24
25        %找符合条件的反射面板
26        [a,point]=xlsread('附件3.xls');
27        point(1,:)=[];
28        [n1,n2]=size(point);
29        inc=[];
30        inc_d=[];
31        inc_l=[];
32        inc_n=[];
33        [lia,index]=ismember(point,res_1);%判断反射面板上主索节点是否是符合条件节点
34        l=zeros(1,9);
35        for i=1:n1
36            if lia(i,:)==[1 1 1]
37                inc=cat(1,inc,i);
38                inc_d=cat(1,inc_d,point(i,:));
39                inc_n=cat(1,inc_n,index(i,:));
40                l=[location(index(i,1),:) location(index(i,2),:) ...
                    location(index(i,3),:)]];
41                inc_l=cat(1,inc_l,l);
42            end
43        end

```

some more text **Input Python source**

```

1     import numpy as np
2     import xlrd
3     import xlwt
4
5     R = 300.4
6
7     # 导入数据
8     bok = xlrd.open_workbook(r'文件路径\Pro_2_1数据.xls')

```

```

9      sht = bok.sheets()[0] # 节点编号组合
10
11     # 构造超定线性方程组的系数矩阵
12     A = np.zeros([1295, 692])
13     for i in range(1295):
14         Column = 0
15         for j in range(692):
16             if sht.cell(i + 1, Column).value == j + 1:
17                 A[i][j] = 1
18                 Column += 1
19             if Column == 2:
20                 break
21             else:
22                 continue
23         # print(A)
24
25     # 构造超定方程组等号右侧的列向量
26     B = np.zeros([1295, 1])
27     for k in range(1295):
28         B[k][0] = np.log(sht.cell(int(sht.cell(k + 1, 0).value), ...
                                3).value*sht.cell(int(sht.cell(k ...
                                + 1, 1).value), ...
                                3).value*sht.cell(int(sht.cell(k ...
                                + 1, 2).value), 3).value/R/R/R)
29
30     # print(B)
31
32     # 最小二乘
33     x = np.linalg.lstsq(A, B, rcond=None)
34
35     # 答案导出
36     Ans = xlwt.Workbook()
37     Sheet = Ans.add_sheet('Pro_2')
38     Sheet.write(0, 0, '主索节点编号')
39     Sheet.write(0, 1, 'lamda')
40     Sheet.write(0, 2, '伸缩量')
41     for k in range(692):
42         Sheet.write(k+1, 0, k+1)
43         Sheet.write(k+1, 1, np.exp(x[0][k][0]))
44         Sheet.write(k+1, 2, R-np.exp(x[0][k][0])*R)
45
46     Ans.save(r'保存路径\ pro_2_1结果.xls ')
47

```

```

1      import numpy as np
2      import xlrd
3      import xlwt

```

```

4
5
6     R = 300.4
7     f = 139
8     h = 0.304
9
10    # 导入数据
11    bok = xlrd.open_workbook(r'读取路径\Pro_2_2数据.xls')
12    sht = bok.sheets()[0] # 节点编号组合
13
14    # 导出数据
15    Out = xlwt.Workbook()
16    Sheet = Out.add_sheet('Pro_3')
17    Sheet.write(0, 0, '序号')
18    Sheet.write(0, 1, '抛物面上点到原点距离')
19    Sheet.write(0, 2, 'lamda')
20
21    # A是一个转换矩阵，每行依次是重心与点，每列依次是点
22    A = np.zeros([1295+692, 692])
23    for i in range(1295):
24        Column = 0
25        for j in range(692):
26            if sht.cell(i + 1, Column).value == j + 1:
27                A[i][j] = 1/3
28                Column += 1
29            if Column == 2:
30                break
31            else:
32                continue
33        for i in range(692):
34            A[i+1295][i] = 1
35
36    # B是一个方向矩阵，每行依次是从C指向点的方向向量
37    B = np.zeros([692, 3])
38    for i in range(692):
39        Temp = np.sqrt(sht.cell(i + 1, 3).value*sht.cell(i + 1, ...
40                                3).value+sht.cell(i + 1, ...
41                                4).value*sht.cell(i + 1, ...
42                                4).value+sht.cell(i + 1, ...
43                                5).value*sht.cell(i + 1, 5).value)
44        B[i][0] = sht.cell(i + 1, 3).value / Temp
45        B[i][1] = sht.cell(i + 1, 4).value / Temp
46        B[i][2] = sht.cell(i + 1, 5).value / Temp
47
48    # 计算平均的方向向量，StaAB是AB的标准化
49    AB = np.dot(A, B)
50    StaAB = AB
51    for i in range(1295):

```

```

48     Temp = ...
49     StaAB[i][0] = StaAB[i][0] / Temp
50     StaAB[i][1] = StaAB[i][1] / Temp
51     StaAB[i][2] = StaAB[i][2] / Temp
52
53     # ...
54     W = np.zeros([1295+692, 1])
55     for i in range(1295+692):
56         delta = ...
57         W[i][0] = ...
58         Sheet.write(i+1, 0, i+1)
59         Sheet.write(i+1, 1, W[i][0])
60
61     # Wv是向量形式的，也就是点坐标
62     Wv = np.zeros([1295+692, 3])
63     for i in range(1295+692):
64         Wv[i][0] = W[i][0]*StaAB[i][0]
65         Wv[i][1] = W[i][0]*StaAB[i][1]
66         Wv[i][2] = W[i][0]*StaAB[i][2]
67
68     # V是另一个转换矩阵
69     V = np.zeros([1295+692, 692])
70     for board in range(1295):
71         Px = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 0).value), 3).value
72         Py = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 0).value), 4).value
73         Pz = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 0).value), 5).value
74         Qx = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 1).value), 3).value
75         Qy = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 1).value), 4).value
76         Qz = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 1).value), 5).value
77         Rx = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 2).value), 3).value
78         Ry = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 2).value), 4).value
79         Rz = sht.cell(int(sht.cell(board+1, 2).value), 5).value
80         a = np.sqrt((Px-Qx)*(Px-Qx)+(Py-Qy)*(Py-Qy)+(Pz-Qz)*(Pz-Qz))
81         b = np.sqrt((Px-Rx)*(Px-Rx)+(Py-Ry)*(Py-Ry)+(Pz-Rz)*(Pz-Rz))
82         c = np.sqrt((Qx-Rx)*(Qx-Rx)+(Qy-Ry)*(Qy-Ry)+(Qz-Rz)*(Qz-Rz))
83         V[board][int(sht.cell(board + 1, 0).value)-1] = c/(a+b+c)
84         V[board][int(sht.cell(board + 1, 1).value)-1] = b/(a+b+c)
85         V[board][int(sht.cell(board + 1, 2).value)-1] = a/(a+b+c)
86     for i in range(692):
87         V[i+1295][i] = 1
88
89     ans = np.linalg.lstsq(V, Wv, rcond=None)
90
91     for i in range(692):

```

W 是抛物面上对应点到 C 的距离构成的列向量(此数据应

$\text{StaAB}[i][2]*\text{StaAB}[i][2]+(\text{StaAB}[i][0]*\text{StaAB}[i][0]$

$(\text{StaAB}[i][2]+\text{np.sqrt}(\text{delta})) / (\text{StaAB}[i][0]*\text{StaAB}$

```

92     Sheet.write(i+1, 2, ans[0][i][2]/B[i][2])
93
94     Out.save(r'保存路径\Pro_2_2答案.xls')
95
96

```

2.3 问题三

```

1     import numpy as np
2     import random
3     import xlrd
4
5     # 导入数据
6     bok = xlrd.open_workbook(r'读取路径\Pro_3数据.xls')
7     sht = bok.sheets()[0]
8     sht_2 = bok.sheets()[1]
9
10    # 规定常数
11    r = 150 # 抛物面口径对应半径
12    R = 300.4 # 基准球面半径
13    L = R*(1-0.466) # C点到馈源舱的距离
14    arrived = 0
15    reflected = 0
16
17    for i in range(100): # ...
18        # 随机生成一个在半径150m内的点
19        x_in = random.uniform(-r, r)
20        y_in = random.uniform(-np.sqrt(r*r-x_in*x_in), ...
21                                     np.sqrt(r*r-x_in*x_in))
22        # 判断这个点是否在反射面板上，如果是，则将反射面板的顶点记作P,Q,R
23        for board in range(1295):
24            # 将6,7,8分别改为3,4,5即可得到题4.3.3的结果
25            Px = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 0).value), 6).value
26            Py = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 0).value), 7).value
27            Pz = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 0).value), 8).value
28            Qx = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 1).value), 6).value
29            Qy = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 1).value), 7).value
30            Qz = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 1).value), 8).value
31            Rx = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 2).value), 6).value
32            Ry = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 2).value), 7).value
33            Rz = sht.cell(int(sht_2.cell(board+1, 2).value), 8).value
34            J_1 = ...
35            J_2 = ...

```

随机点的个数可以视情况改变，实际是多人分包合作得

$$((x_{in}-Px)*(Qy-Py)-(y_{in}-Py)*(Qx-Px))*((Rx-Px)*$$

```

36         J_3 = ... ((x_in-Qx)*(Ry-Qy)-(y_in-Qy)*(Rx-Qx))*((Px-Qx)*
37
38         ((x_in-Rx)*(Py-Ry)-(y_in-Ry)*(Px-Rx))*((Qx-Rx)*
39
40     if J_1 > 0 and J_2 > 0 and J_3 > 0:
41         reflected += 1
42         NV_x = (Qy-Py)*(Rz-Pz)-(Qz-Pz)*(Ry-Py) # 计算NormalVector法向量
43         NV_y = (Qx-Px)*(Rz-Pz)-(Qz-Pz)*(Rx-Px)
44         NV_z = (Qx-Px)*(Ry-Py)-(Qy-Py)*(Rx-Px)
45         z_in = Pz-(NV_x*(x_in-Px)+NV_y*(y_in-Py))/NV_z
46         Rho = -L-z_in
47         y_out = 2 * NV_y / NV_z * Rho + y_in
48         x_out = 2 * NV_x / NV_z * Rho + x_in
49         if np.sqrt(x_out*x_out+y_out*y_out) < 0.5:
50             arrived += 1
51         break
52
53     print(reflected, arrived) # arrived / reflected即为接收比

```